Age-friendly BIM Asset Pipeline

> BIM 数字资产标准化生产与 Codex 辅助工作流（面向居家适老化数字孪生平台）。

本仓库用于展示本人在导师团队"居家适老化设计数字孪生平台(Digital Twin Platform for Age-friendly Home Spaces)(DTP-AHS)"项目中负责的 **BIM 数字资产生产、团队流程标准化与 Codex 辅助自动化工作。**

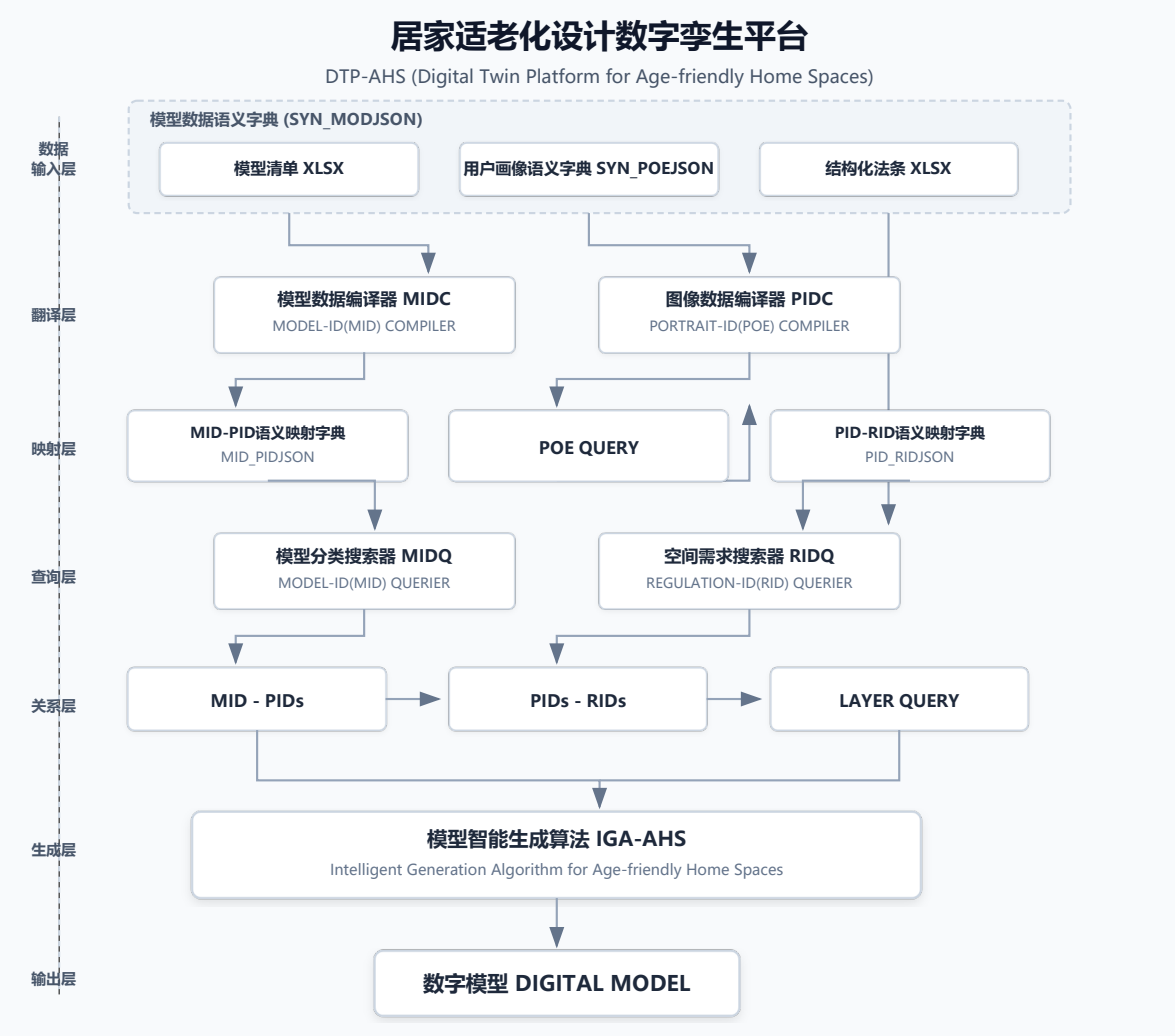
完整研究应用于现实适老化工程改造，完整研究的代码与真实数据库不属于本仓库公开范围。

1. 业务背景：从改造需求到数字资产

居家适老化改造的起点，通常是一段对老人身体状态和生活困难的自然语言描述，例如：

> "腿脚无力，起身困难，洗澡时担心滑倒。"

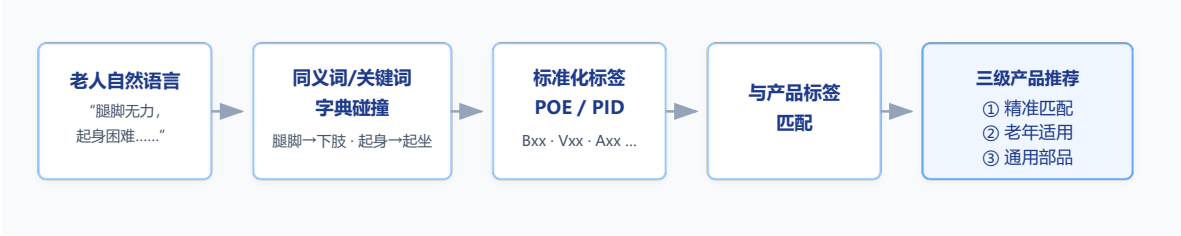
DTP-AHS 平台通过确定性的关键词字典与标签编码，将这类描述转化为标准化的 POE/PID 标签，并与产品标签及设计规范进行匹配，最终输出三级产品推荐：**精准匹配 / 老年适用 / 通用部品。**



整个推荐环节**不依赖大语言模型**，完全基于规则匹配，以保证结果的可解释性和稳定性。

而推荐结果要真正进入设计交付流程，就输出层有对应的三维模型且是 **标准化数字模型资产。**而这些资产在实际项目中的来源格式繁杂甚至需要重新三维建模（3DM / FBX / DWG / 已有 RFA），在几何、图层、材质、命名及交付质量上均不统一。因此，**建立一套可批量执行、可供多人协作、最终统一交付 RFA 的资产生产流程**，就成为推荐引擎能否真正落地到设计施工环节的关键。

下图为推荐引擎的示意流程：



2. BIM 数字资产自动化管线

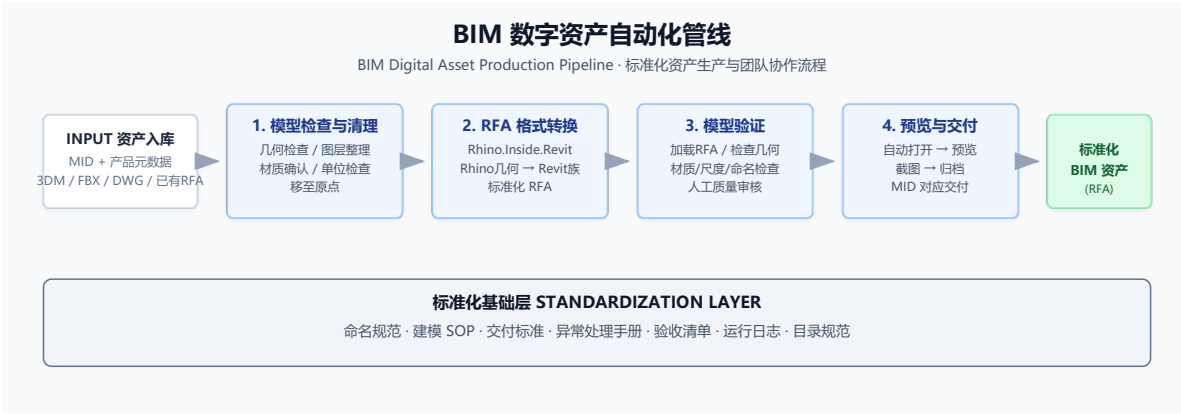
我在该项目中承担的核心职责是：**打通从原始模型到标准化 RFA 交付的全链路，并将个人建模经验固化为团队可复用的 SOP 与自动化能力。**

2.1 Rhino→Revit RFA 转换管线

基于 **Rhino.Inside.Revit** 与 **Grasshopper**，实现 Rhino 几何处理环境与 Revit Family 写入流程的打通。管线包含以下标准步骤：

1. **模型检查与清理**：几何检查、图层整理、材质确认、单位检查、移至原点
2. **RFA 格式转换**：Rhino 几何 → Revit 族 → 标准化 RFA
3. **模型验证**：加载 RFA、几何/材质/尺度/命名检查、人工质量审核
4. **预览与交付**：自动打开 → 预览 → 截图 → 归档 → 按 MID 对应交付

这一管线使得原本分散、依赖个人经验的建模过程，变为**可重复、可验收、可追溯**的标准化流程。



2.2 团队标准化与并发生产

为支持多名研究生、本科生并行参与资产生产，我主导建立了一整套标准化文档与规范，包括：

- 建模操作 SOP
- 文件与 MID 命名规范
- RFA 交付标准
- 验收工作台与验收流程
- 异常处理手册（Error Playbook）
- 操作录屏与教学材料
- 批量处理运行日志模板

在此基础上，团队成员可按照统一标准分工处理不同产品，最终交付成果保持一致的格式与质量水平。这套标准化层也是后续引入 AI 辅助的基础前提——**没有稳定的流程，就无法有效地自动化。**

2.3 Codex 辅助协作工作流

在流程标准化的基础上，我进一步引入了 **Codex CLI**，将 SOP、建模规则和异常处理手册转化为 AI 可读取和执行的规则，形成一条辅助协作泳道。

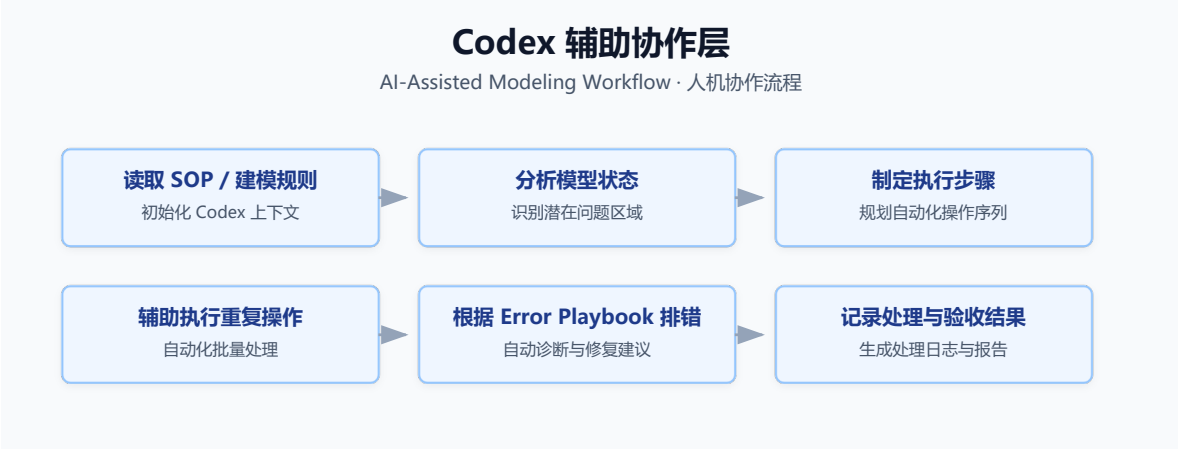
Codex 在该流程中的角色是：

1. **读取 SOP / 建模规则**：初始化上下文，理解当前任务类型
2. **分析模型状态**：识别潜在问题区域
3. **制定执行步骤**：规划自动化操作序列
4. **辅助执行重复操作**：自动化批量处理
5. **根据 Error Playbook 排错**：自动诊断并给出修复建议
6. **记录处理与验收结果**：生成处理日志与报告

Codex 以虚线方式连接到管线的**检查与清理、RFA 转换、模型验证、预览与交付**四个步骤，提供辅助分析、步骤建议和重复操作执行，但**不参与最终的人工验收环节。**

这一设计遵循的协作原则是：

> **AI 负责分析与重复执行，人工负责设计判断、质量审核、疑难修复与最终交付批准。**



3. 总结完整的落地链条

总结而言，本仓库展示的内容构成一条从需求到交付的完整闭环：

环节	内容	负责人
需求输入	老人自然语言描述	平台前端
部品推荐	规则引擎匹配 POE/PID → 三级推荐	导师团队主项目
资产生产	原始模型 → 标准化 RFA 管线	**本人负责**
团队标准化	SOP / 命名 / 验收 / Playbook	**本人建立**
AI 辅助	Codex 辅助执行重复任务、在逻辑规定下建模、排错	**本人引入并设计协作规则**
最终交付	标准化 BIM 资产 + 验收记录	人工（设计判断与质量审核）

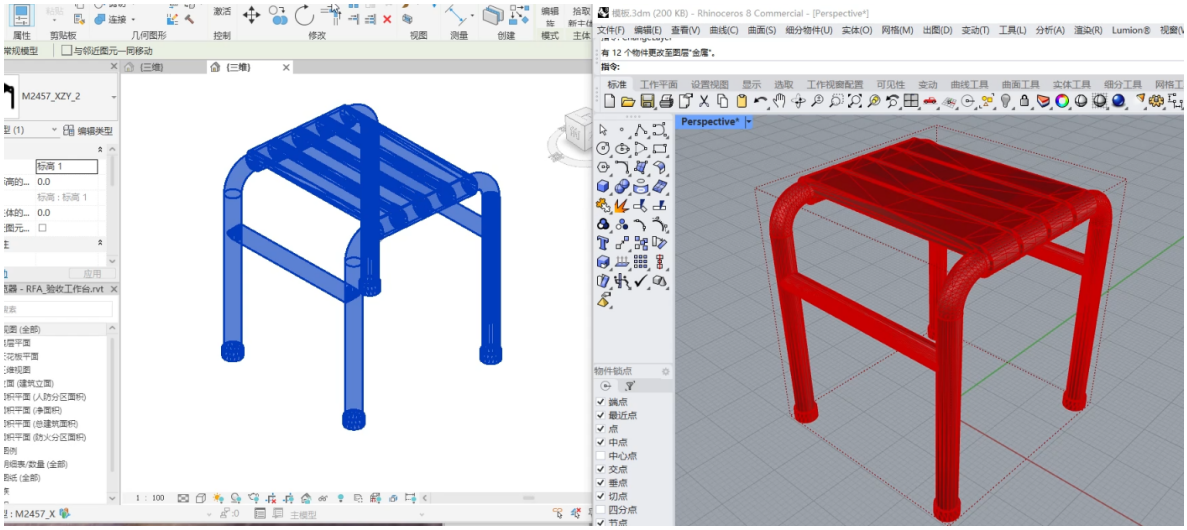
推荐解决的是"该用什么产品"的问题，我的工作解决的是"这个产品如何变成可交付的标准化数字模型"的问题。 两者缺一不可。

4. 产出和管线运行截图

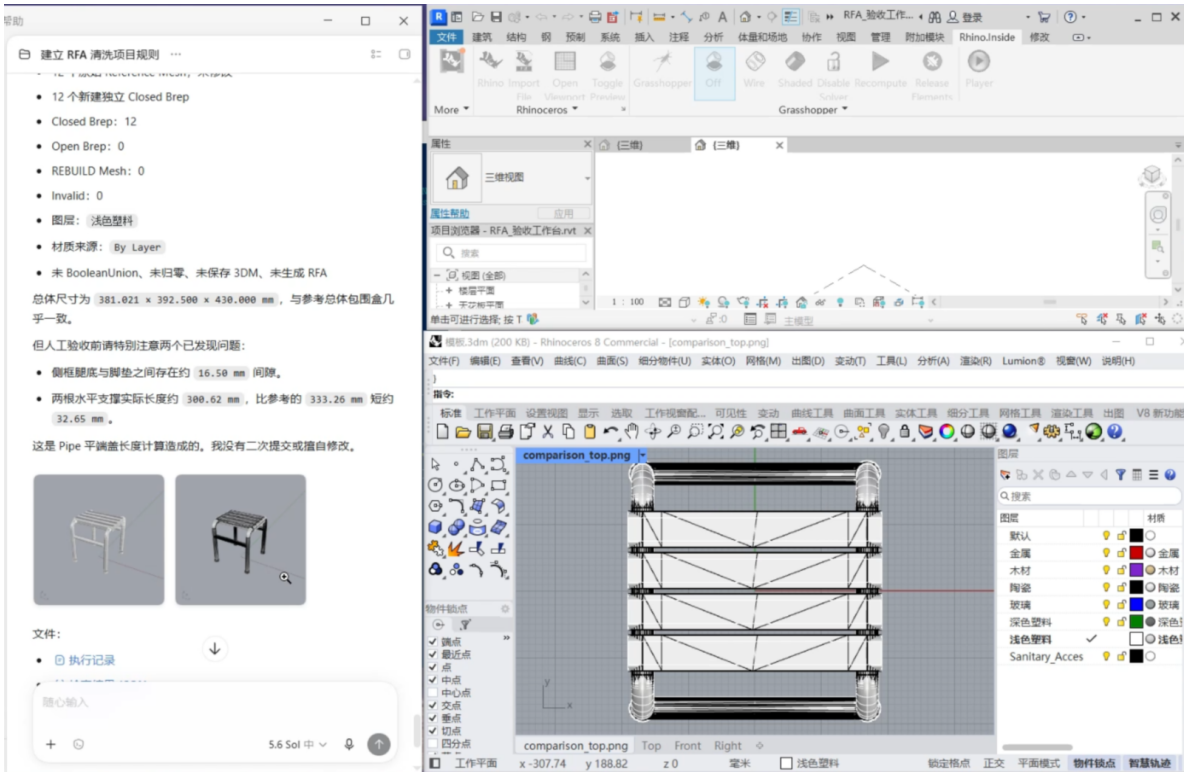
4.1 标准化 RFA 输出

- M0019 XSP BS 2.rfa
- M0045 ZYY 2.rfa
- M0070 RSQ 2.rfa
- M0102 YG FS 2.rfa
- M0151 YG 2.rfa
- M0480 DG 2.rfa
- M0498 FS 2.rfa
- M0541 LYZ 2.rfa
- M0571 BJQ 2.rfa
- M0644 2.rfa
- M0794 MTY 2.rfa
- M0864 YL 2.rfa
- M1103 MT ZBQ 2.rfa
- M1162 LT 2.rfa
- M1189 XSQ ZNJ 2.rfa
- M1222 YG 2.rfa
- M1348 ZYY 2.rfa
- M1391 LT 2.rfa
- M1621 YXT ZYG 2.rfa
- M1738 2.rfa
- M1793 MP LT 2.rfa
- M2067 ZYY 2.rfa
- M2252 MTY 2.rfa
- M2398 ZYY YG 2.rfa
- M2418 2.rfa
- M2457 XZY 2.0001.rfa
- M2457 XZY 2.rfa
- M2508 MT ZBQ 2.rfa
- M2512 CWJ 2.rfa
- M2589 YG 2.rfa
- M2619 LT 2.rfa
- M2757 MT ZBQ 2.rfa
- M2861 MP LT 2.rfa
- M2898 ZYY 2.rfa
- M2945 FS XSP 2.rfa
- M2951 FS 2.rfa
- M3090 FS XSP 2.rfa
- M3163 MT 2.rfa
- M3178 ZNJ 2.rfa
- M3200 LYXT FS 2.rfa
- M3596 CY 2.rfa
- M3791 XZY 2.rfa
- M3800 MTY 2.rfa
- M4054 XSP FS 2.rfa
- M4072 CYJ 2.rfa
- M4274 XSP 2.rfa
- M4348 MT ZBQ 2.rfa
- M4497 2.rfa
- M4551 MJ ZNJ 2.rfa
- M4578 MTY 2.rfa
- M4651 FS 2.rfa
- M4800 LYHS 2.rfa
- M5046 DG 2.rfa
- M5110 BS YG 2.rfa
- M5250 CY FS 2.rfa
- M5294 MP LT 2.rfa
- M5482 MTY 2.rfa
- M5542 XSP BS 2.rfa
- M5853 FS YG 2.rfa
- M5990 FS 2.rfa
- M5992 ZNJ 2.rfa
- M6057 FHD 2.rfa
- M6068 LT 2.rfa
- M6114 DD 2.rfa
- M6157 LT 2.rfa
- M6189 FS XSP 2.rfa
- M6438 XZC 2.rfa
- M6489 FS XSP 2.rfa
- M6599 XSP 2.rfa
- M6796 ZNJ 2.rfa
- M6895 LT 2.rfa
- M6941 BS YG 2.rfa
- M7075 LT 2.rfa
- M7077 FS XSP 2.rfa
- M7139 FS 2.rfa
- M7244 CY 2.rfa
- M7353 LYHS 2.rfa
- M7432 2.rfa
- M7509 ZYY 2.rfa
- M7826 GYD 2.rfa
- M7830 ZYY 2.rfa
- M8036 LT 2.rfa
- M8443 LT 2.rfa
- M8534 2.rfa
- M8569 FS XSP 2.rfa
- M8989 DD 2.rfa
- M9062 XSP FS 2.rfa
- M9116 2.rfa
- M9267 YL 2.rfa
- M9301 XSP 2.rfa

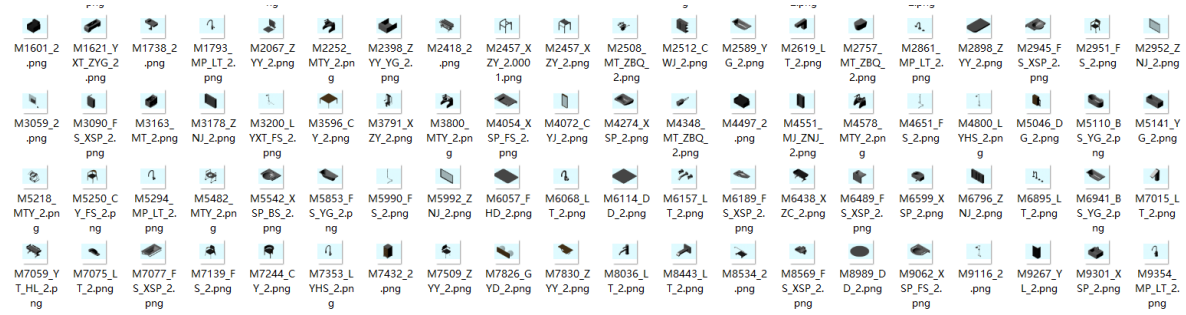
4.2 验收工作台



4.3 Codex 辅助处理记录



4.4 自动化截图预览图



5. 公开文档

完整研究项目代码、真实 POE/PID 数据库与产品模型资产不属于本仓库公开范围。

本仓库提供一份脱敏后的公开操作手册，展示流程结构、建模规范、验收标准与自动化设计思路，不包含具体产品数据或研究代码：

→ 查看脱敏版 RFA 操作手册

6. 仓库目录结构

```
├── docs
│   └── RFA_processing_SOP_manual.pdf
├── pics
│   ├── checking.png
│   ├── codex_assist.png
│   ├── codex_imported.svg
│   ├── DTP-AHS.svg
│   ├── icons_output_list.png
│   ├── recommendation.svg
│   ├── rfa_output_list.png
│   └── SOP.svg
├── scripts
```

```
|   ├── rfa_preview_automation.py
|   └── write_v3.ghx
└── README.md
```